

UNIVERSITATEA TEHNICĂ  DIN CLUJ-NAPOCA

TOOL COLABORATIV SEMI-AUTOMAT DE ADNOTARE

Student: Grigoraș Victor-Andrei

Coordonator: SL.Dr. Ing. Mircea Paul Mureșan

Introducere

Adnotarea imaginilor este o etapă esențială pentru construirea seturilor de date folosite în detecție, segmentare și evaluare vizuală. Procesul devine costisitor atunci când obiectele au contururi complexe, când apar corecții repetate sau când mai mulți utilizatori trebuie să lucreze pe aceeași imagine. Proiectul PyVisionAnnotator propune o aplicație desktop care păstrează controlul manual al utilizatorului, dar adaugă asistență AI și colaborare realtime. În raport cu instrumente consacrate precum CVAT [1], soluția urmărește un flux local și extensibil, în care YOLOE [3] este folosit pentru detecții și contururi AutoSeg, iar Mask2Former [2] pentru generarea de măști AutoMask.

Obiective

Obiective principale	Obiective secundare
• adnotare manuală cu dreptunghiuri, poligoane și măști; • asistență AI pentru pre-adnotare și măști; • colaborare prin autentificare, sesiuni și chat; • export în formate utile pentru dataseturi.	• interfață clară, cu panouri și setări persistente; • execuție asincronă pentru modele externe; • suport pentru chatbot local; • validare prin teste, scenarii manuale și Postman.

Soluția propusă

Proiectul propune o aplicație completă pentru adnotarea imaginilor, formată dintr-un client desktop, un backend colaborativ și module AI executate separat. Utilizatorul poate încărca imagini, crea și corecta adnotări, primi sugestii automate, lucra în sesiuni comune și exporta rezultatele în formate populare pentru dataseturi. Arhitectura este gândită modular, astfel încât interfața, modelele AI și serviciile backend să poată evolua independent.

1. Front-end desktop

Front-end-ul reprezintă zona de lucru directă a utilizatorului și este implementat în Python cu PyQt. Interfața include un canvas pentru dreptunghiuri, poligoane și măști, panouri pentru imagini, clase și proprietăți, precum și controale pentru ajustări vizuale, precum zoom, pan și modificarea clarității imaginii. Utilizatorul poate alterna între adnotare manuală și corectarea rezultatelor automate fără a părăsi fereastra principală. Pentru lucrul pe imagini dificile, ajustările de luminozitate, contrast și opacitate ajută la observarea conturilor fără modificarea imaginii originale. Procesele asincrone sunt tratate prin worker-e, astfel încât interfața să rămână receptivă în timpul inferenței sau al comunicării cu serverul. Structura modulară permite reutilizarea clientului cu alte modele AI sau cu alt backend, fără schimbarea fluxului principal de adnotare.

2. Back-end colaborativ

Back-end-ul susține lucrul în echipă și separă responsabilitățile în microservicii Spring Boot pentru autentificare, chat și adnotări. Cererile punctuale sunt tratate prin REST, iar evenimentele live sunt transmise prin WebSocket/STOMP către utilizatorii din aceeași sesiune. Fiecare sesiune păstrează starea curentă a imaginii și a adnotărilor, astfel încât modificările făcute de un utilizator să fie propagate rapid către ceilalți participanți. La conectare, clientul poate prelua un snapshot al sesiunii, iar apoi primește doar evenimentele noi, ceea ce reduce traficul și evită reîncărcarea completă a proiectului. Autentificarea cu JWT controlează accesul la resurse, iar reverse proxy-ul direcționează cererile către serviciul potrivit. Separarea serviciilor face mai simplă testarea, izolarea erorilor și extinderea componentelor. Pentru adnotări mari, cum sunt măștile sau payload-urile complexe, sistemul folosește chunk-uri, astfel încât sincronizarea colaborativă să rămână stabilă și predictibilă.

3. Integrare AI

Componenta AI este tratată ca un set de module externe, apelate prin worker-e asincrone, pentru a păstra aplicația extensibilă. AutoSeg folosește YOLOE pentru detecții și contururi/poligoane, iar AutoMask folosește Mask2Former pentru generarea de măști editabile. Rezultatele generate automat nu sunt considerate finale, ci devin puncte de plecare pe care utilizatorul le poate verifica, ajusta și salva. Această abordare păstrează principiul human-in-the-loop: modelul accelerează etichetarea, dar decizia finală rămâne la utilizator. Modelele bazate pe embedding-uri transformă imaginea și clasele căutate în reprezentări numerice comparabile, ceea ce permite identificarea unor obiecte similare chiar dacă nu au fost antrenate explicit pentru fiecare categorie. Astfel, aplicația poate oferi sugestii utile în scenarii variate, iar chatbotul local, rulat prin Ollama sau llama.cpp, poate explica pași de lucru și poate ajuta la interpretarea erorilor fără a depinde de servicii cloud.

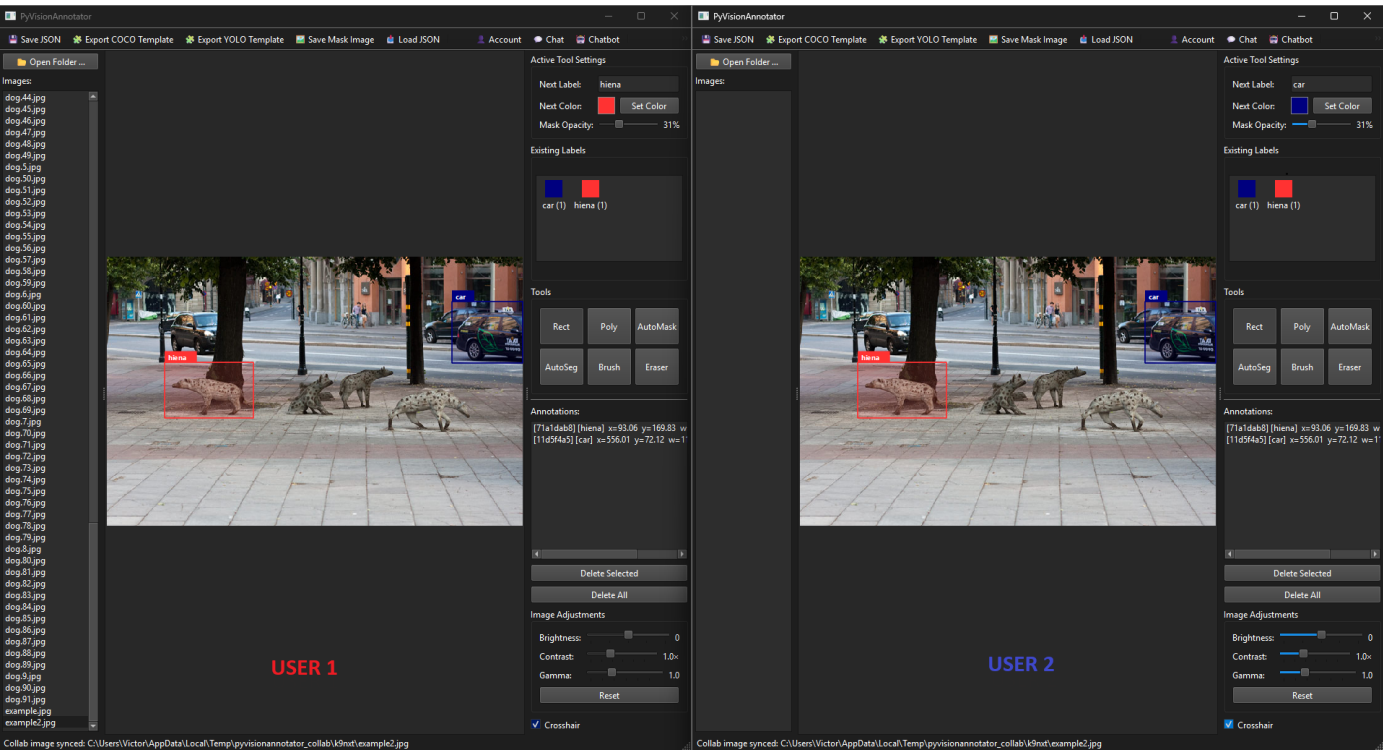


Figura 1: Exemplu de flux colaborativ în aplicație: sesiune comună, sincronizare și lucru pe adnotări.

Contribuții

Contribuțiile proiectului constau în reunirea adnotării manuale, a asistenței AI și a colaborării într-un instrument coerent. Implementarea nu depinde de un singur model sau de un singur serviciu, ci oferă o structură care poate fi extinsă ulterior.

Direcție	Contribuție
Front-end extensibil	Interfață PyQt modulară, cu canvas, panouri și manager de adnotări separate logic. Structura permite conectarea la alte modele AI sau la alt backend fără schimbarea fluxului principal de lucru.
AI semi-automat	Integrare AutoSeg și AutoMask prin worker-e asincrone. Avantajul modelelor bazate pe embedding-uri este că pot generaliza peste imagini și pot identifica particularități vizuale utile pentru pre-adnotare. Rezultatele rămân editabile și validate de utilizator.
Back-end colaborativ	Backend pe microservicii pentru autentificare, chat și sesiuni de adnotare, cu sincronizare prin Web-Socket/STOMP. Pentru mesaje mari au fost introduse chunk-uri, utile mai ales la măști și payload-uri complexe.
Export și validare	Salvare și export în formate populare, precum JSON, COCO și YOLO, astfel încât rezultatele pot fi folosite în pipeline-uri ML. Funcționalitățile au fost verificate prin testare manuală, JUnit, integrare și Postman.

Comparație funcțională

Funcționalitate	PyVisionAnnotator	CVAT	LabelMe
Dreptunghi / poligon	✓	✓	✓
Măști sau contururi editabile	✓	✓	✓
Export dataset	✓	✓	✓
Asistență AI pentru adnotare	✓	✓	✓
Colaborare / proiecte partajate	✓	✓	—
Chat integrat sau chatbot local	✓	—	—

Bibliografie

[1] CVAT.ai contributors, *CVAT: Computer Vision Annotation Tool*, GitHub repository, 2025. Disponibil: <https://github.com/cvat-ai/cvat>.

[2] B. Cheng, I. Misra, A. G. Schwing, A. Kirillov și R. Girdhar, “Masked-attention Mask Transformer for Universal Image Segmentation,” arXiv:2112.01527, 2022.

[3] A. Wang, L. Liu, H. Chen, Z. Lin, J. Han și G. Ding, “YOLOE: Real-Time Seeing Anything,” arXiv:2503.07465, 2025.